

שם הפרויקט:

Fashion Complementer –

מערכת חכמה להתאמת אקססורזיז ופריטים משלימים מבוססת AI

תיאור כללי:

הפרויקט מציע פתרון טכנולוגי מתקדם המבוסס על כלי בינה מלאכותית וניהול נתונים, שנועד לפתור את בעיית השילוב וההתאמה של אקססורזיז למראה הלבוש. המערכת מאפשרת למשתמשים להעלות תמונה של האוטופיט הנוכחי שלהם, ותוך שניות בודדות לקבל המלצה מותאמת אישית לפריטים משלימים כגון שעונים, תכשיטים, חגורות וגרביים.

המטרה המרכזית היא לספק מענה ויזואלי חכם המבוסס על הבנה סגנונית עמוקה וחוקי סטיילינג, ובכך להתגבר על המגבלות הקיימות כיום בשוק – המסתמכות לרוב על חיפוש טקסטואלי פשוט או התאמת צבעים בסיסית בלבד ללא הקשר עיצובי כולל.

תשתית הנתונים ושיטות העבודה:

המערכת נשענת על מאגר נתונים מקיף ומבוזר המנוהל בבסיס נתונים MySQL לצורך ניהול קטלוג המוצרים והתגיות שלהם. איסוף הנתונים ואימון המודלים מתבססים על מאגרי מידע תעשייתיים נרחבים: מאגר DeepFashion (הכולל מעל 800,000 תמונות מתויות) ומאגר Kaggle Fashion Images עבור פריטי האקססורזיז המשלימים.

תהליך עיבוד המידע מורכב משני נדבכים מרכזיים המבוססים על שפת Python:

- **חילוף צבעים (Computer Vision):** שימוש בספריית OpenCV ובאלגוריתם K-Means Clustering לקיבוץ פיקסלים, חילוף פלטת צבעים מדויקת בפורמט Hex/RGB והמרתה לווקטור צבע (Color Vector) לצורך שאילתות דמיון.
- **סיווג סגנון (Deep Learning):** שימוש ברשת נוירונים קונבולוציונית (CNN) ובשיטת Transfer Learning על גבי מודל Pre-trained (כמו ResNet50) שעובר Fine-tuning לצורך סיווג הלבוש לארבעה סגנונות מובילים, Boho. I: Casual, Formal, Sporty, Boho.

יישום ואופק טכנולוגי:

הפרויקט מיושם בארכיטקטורת Full-Stack מלאה ומודרנית: ממשק המשתמש (Frontend) מפותח ב React- להבטחת חוויה מהירה וחלקה, בעוד שרת המערכת (Backend) מנוהל ב Node.js- לצורך קישוריות ה API- וניהול הלוגיקה העסקית.

מנוע ההמלצות הייחודי משלב שני מנגנונים:

- **דמיון וקטורי:** חישוב Cosine Similarity בין וקטור הקלט של המשתמש לבין פריטי האקססורזיז הקיימים במאגר הנתונים.
- **מנוע חוקים (Logic Engine):** יישום לוגיקה מובנית של גלגל הצבעים (צבעים משלימים, מונוכרומטיים או אנלוגיים) תוך שמירה על איזון סגנוני ומניעת ערבוב סגנונות סותרים (לדוגמה: מניעת התאמה של שעון ספורטיבי לשמלת ערב).

השאיפה הסופית היא להציע המלצות מדורגות לפי רמת התאמה (Confidence Score) ובזמן תגובה מהיר במיוחד, המתאפשר הודות לביצוע Caching ל Feature Vectors- פתרון זה צפוי להגיע לרמת דיוק של כ-92% בסיווג ובכך להוות כלי עזר דיגיטלי מתקדם, אינטואיטיבי ויעיל בעולם הסטיילינג והאופנה.